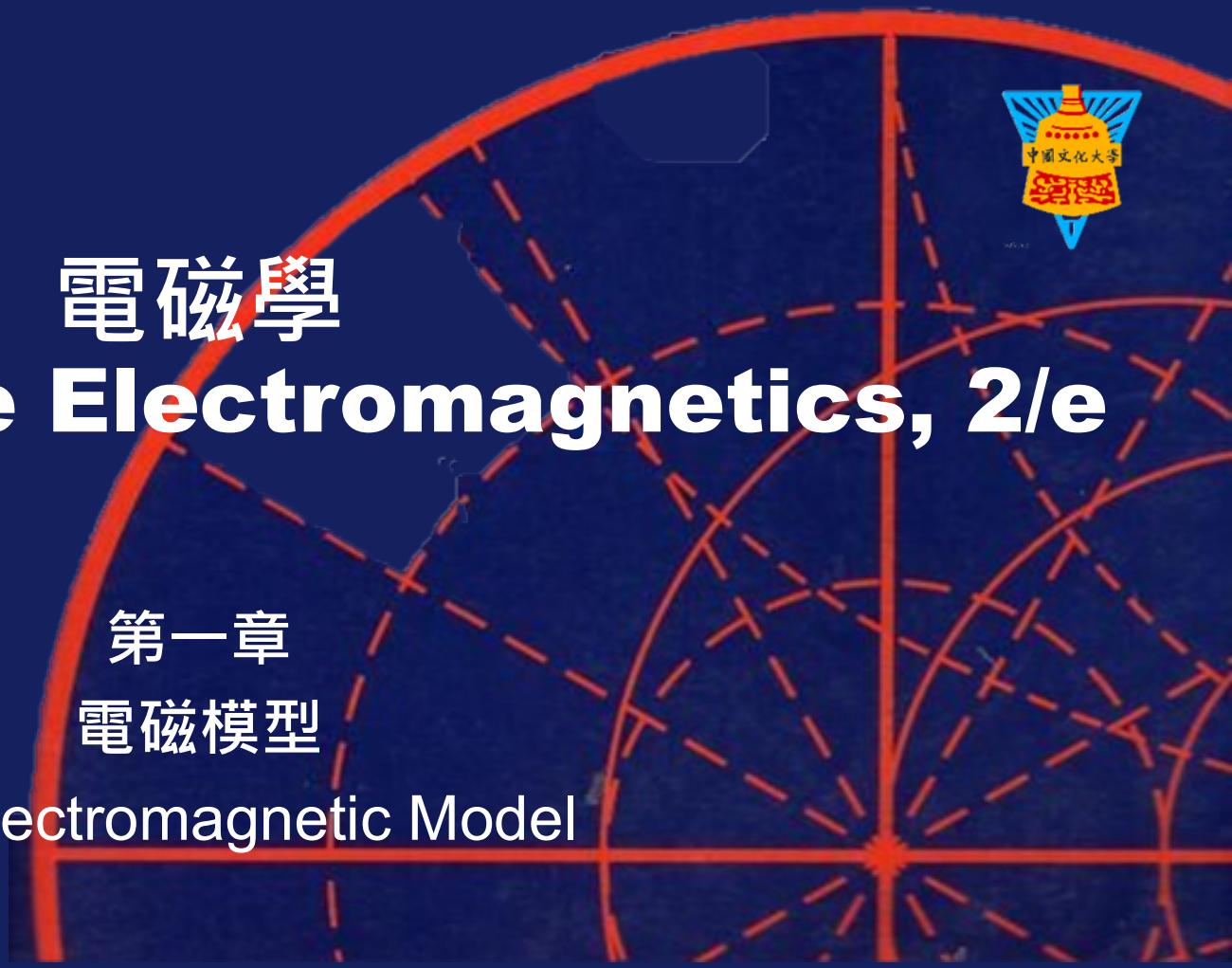


電磁學
Field and Wave Electromagnetics, 2/e

第一章
電磁模型
The Electromagnetic Model

©

唐敬堯 Jing-Yau Tang
tjy5@ulive.pccu.edu.tw

本章目錄

1-1　簡介

1-2　電磁模型

1-3　SI（國際單位系統）及通用常數

複習問題

1-1 簡介

- **電磁學 (electromagnetics)**：研究靜止及運動中電荷的效應
  - 正電荷和負電荷都是電場的源 (source)
  - 移動的電荷產生電流 (current)，而電流能建立出磁場 (magnetic field)
- **場 (field)**：物理量的空間分布狀況，它可以是時間的函數，也可能與時間無關
  - 時變的電場和磁場會耦合在一起，而產生電磁場 (electromagnetic field)
- 場與波的概念：遠距作用 (action at a distance)
  - 只有假設電場、磁場和電磁波的存在，才能解釋
    - 衛星通訊
    - 接收從萬里之遙的太空探測船上傳回的訊號

1-1 簡介

- 電磁學的重要性：
  - 原子碰撞
  - 雷達
  - 衛星通訊
  - 電視接收
  - 遙測
  - 太空通訊
  - 微波元件
  - 光纖通訊
- 傳輸線暫態性
- 電磁相容問題
- 機電轉換...

1-1 簡介

- 電路觀念是電磁理論下的特例
- 電路理論不足以解釋，需要電磁理論才能瞭解的兩種情況：
  - 圖1.1　單極天線
    - 當天線長度與載波波長相比的比值適切時，在這開路狀天線 (open-ended antenna) 會有不均勻的電流流動
  - 圖1.2　一個電磁問題
    - 與計算導體牆屏蔽電磁波的有效程度有關

1-1 簡介

- 電路理論角度:

  電源送至開路線路,無連接無電流

- 需要電磁理論敘述：
  - 單極天線
    - 當天線長度與載波波長相比的比值適切時，在這開路狀天線 (open-ended antenna) 會有不均勻的電流流動, 此電流產生時變電磁場
    - 此時電磁場以電磁波方式傳播,可使距離外天線產生感應電流



單極天線

FIGURE 1-1
A monopole antenna.

1-1 簡介- 電磁問題

- 電磁波射入開洞的導體,存在P點電場
- 電路理論:不足解釋 ,或解釋的理由
- 電磁理論：
  - 與計算導體牆屏蔽電磁波有效度有關

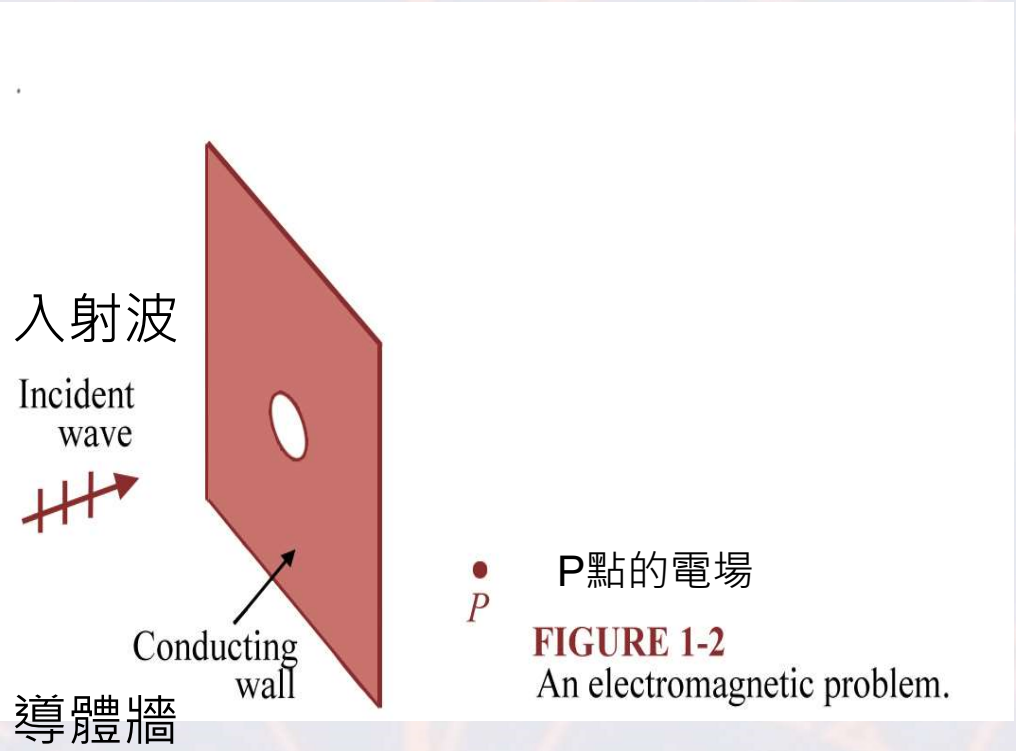


FIGURE 1-2
An electromagnetic problem.

1-1 簡介

- 電路理論用以處理**集總參數系統** (lumped-parameter system)
  - 由可用集總參數 (如電阻、電感、電容) 所表示的元件組成之電路
  - 此系統的主要變數：**電壓**與**電流**
    - 直流電路：系統變數都是常數，產生的是代數方程式
    - 交流電路：系統變數都是純量，與空間座標無關，產生常微分方程式
- 大多數的電磁變數是與時間與空間相關的函數，

  有許多是有大小與方向性的**向量 (vectors)**
  - 向量代數
  - 向量微積分

1-1 簡介

- 就能被實驗結果驗證的層面而言，**電磁學理論不會比電路理論來得抽象**

- 電磁波與電磁場的挑戰:

  在於**掌握電磁模型的過程，以及相關的運算規則**

1-2 電磁模型

- 科學學問發展的兩種方法：
- **歸納法 (inductive approach)**：由觀察一些簡單的實驗開始，從中推導出定律 (laws) 與定理 (theorems)
  - 由特殊現象推理到一般原理的過程
- **演繹法 (deductive approach)**：先假設理想模型，並針對模型提出描述基本關係的假說。
  - 這些假設的關係便是公理 (axioms)
  - 模型與公理的正確性：取決於它是否能預測出和實驗的觀察符合之結果
- 該書偏好採用演繹法

1-2 電磁模型

- 用以研討科學問題的**理想模型**：必須是**和真實世界的情況相關**，並且**能解釋物理現象**
- 從理想模型推導理論的三個基本步驟：
  1. 基本量要與所研究的主題有關
  2. 指定這些基本量的（數學）運算規則
  3. 假設一些基本的關係式

1-2 電磁模型

- 用適當的電磁模型可得到電磁理論：

1. 定義電磁學中的基本量
2. 運算的規則包括向量代數、向量微積分及偏微分方程式
3. 基本的假設

1-2 電磁模型

- 電磁模型中的物理量可分成兩大類：
  - 源量 (source quantities)
  - 場量 (field quantities)
- 電磁場的源：靜止中或運動中的電荷
- 電磁場造成電荷重新分布，而交替改變了場

=>因果難以通常難以清楚區分

1-2 電磁模型

- **電荷 (electric charge)**：以q或Q表示，是物質的基本特性，數值只能是電子電荷 (-e) 的正或負整數倍

$$e = 1.60 \times 10^{-19} \quad \text{(C)}, \tag{1-1}$$

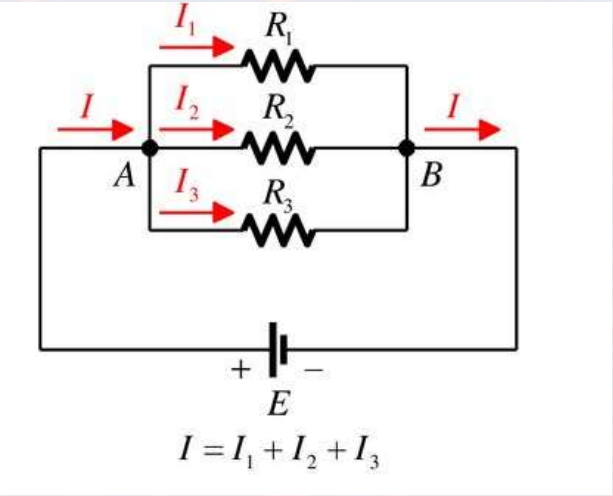
- C是電荷單位庫侖 (coulomb) 的縮寫
  - $1/1.6 \times 10^{-19}$ 或 6.25×10^{18} 個電子產生-1C

1-2 電磁模型

- **電荷守恆 (conservation of electric charge)** 原理：電荷是守恆的，它不會被創造也不會造毀滅。
  - 電荷會因為電磁場移動或重新分布，但在封閉系統內，正電荷和負電荷的代數會維持不變
  - **在任何情況、任何時刻，都必須符合電荷守恆定律**
  - 數學上以**連續方程式 (equation of continuity)** 表示

1-2 電磁模型

- 任何電磁問題的公式或解答**若是違反了電荷守恆定律者，必然是不正確的**
- 克希荷夫電流定律 (Kirchhoff's current law) ：所有流進節點的電流總和等於流出節點電流的總和
  - 隱含的假設：節點處沒有電荷累積



1-2 電磁模型

- 微觀角度：電荷是以離散形式分布
- 建構巨觀或大尺度的電磁學理論：使用經過**平滑處理**的平均密度函數
  - **體電荷密度 (volume charge density, ρ)**

$$\rho = \lim_{\Delta v \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta v} \quad (\mathrm{C/m^3}), \tag{1-2}$$

Δq:微小體積中Δv的 電荷量
Δv:小體積

  - **表面電荷密度 (surface charge density, ρ_s)**

$$\rho_s = \lim_{\Delta s \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta s} \quad (\mathrm{C/m^2}), \tag{1-3}$$

Δs:小面積

  - **線電荷密度 (line charge density, ρ_l)**

$$\rho_\ell = \lim_{\Delta \ell \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta \ell} \quad (\mathrm{C/m}). \tag{1-4}$$

1-2 電磁模型

- 電流是電荷對時間的變化率
  - **體電流密度 (volume current density)** 或簡稱**電流密度 (current density, J)**

$$\rho_\ell = \lim_{\Delta\ell \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta \ell} \quad \text{(C/m)}. \tag{1-4}$$

  - **表面電流密度 (surface current density, J_s)**

$$I = \frac{dq}{dt} \quad \text{(C/s or A)}, \tag{1-5}$$

1-2 電磁模型

表 1-1　基本電磁場量

場量的符號及單位	場　量	符　號	單　位
電	電場強度	**E**	V / m
	電通密度 (電位移)	**D**	C / m^2
磁	磁通密度	**B**	**T**
	磁場強度	**H**	A / m

TABLE 1–1
Fundamental Electromagnetic Field Quantities

Symbols and Units for Field Quantities	Field Quantity	Symbol	Unit
Electric	Electric field intensity	**E**	V/m
	Electric flux density (Electric displacement)	**D**	C/m^2
Magnetic	Magnetic flux density	**B**	T
	Magnetic field intensity	**H**	A/m

1-2 電磁模型

- 電磁學的四個基本向量場量：

1. **電場強度 (E)=>**自由空間淨電學(靜止電荷效應)
2. **電通密度或電位移量(D)=>**物質性介質中的電場
3. **磁通密度 (B)=>**淨磁學(穩定電流效應)用到唯一向量,移動電荷產稱之磁力有關
4. **磁場強度 (H)=>**物質介質中的磁場

1-2 電磁模型

- 電場量**E**、**D**及磁場量**B**、**H**各自形成兩組分立的向量對
  - 在時變(隨時間變化)的狀況下，電場量和磁場量會耦合在一起；
  - 時變的**E**、**D**會產生**B**、**H**，反之亦然
  - 電生磁=>磁生電
- 這四個場量都是點函數 (point functions)
- 物質（或介質）的特性會決定**E**和**D**之間，以及**B**和**H**之間的關係
  - 介質的**本構關係 (constitutive relations)**

表 1-1　基本電磁場量

場量的符號及單位	場　量	符　號	單　位
電	電場強度	**E**	V / m
	電通密度（電位移）	**D**	C / m^2
磁	磁通密度	**B**	**T**
	磁場強度	**H**	A / m

1-2 電磁模型

$$c \cong 3 \times 10^8 \quad \text{(m/s).} \qquad \text{(in free space)} \qquad (1\text{–}6)$$

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E}; \qquad \text{(in free space)} \qquad (1\text{–}7)$$

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}. \qquad \text{(in free space)} \qquad (1\text{–}8)$$

1-2 電磁模型

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \quad \text{(H/m)}, \qquad \text{(in free space)} \tag{1-9}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \quad \text{(m/s)} \tag{1-10}$$

$$\epsilon_0 = \frac{1}{c^2 \mu_0} \cong \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \cong 8.854 \times 10^{-12} \quad \text{(F/m)}, \tag{1-11}$$

1-3 SI（國際單位系統）及通用常數



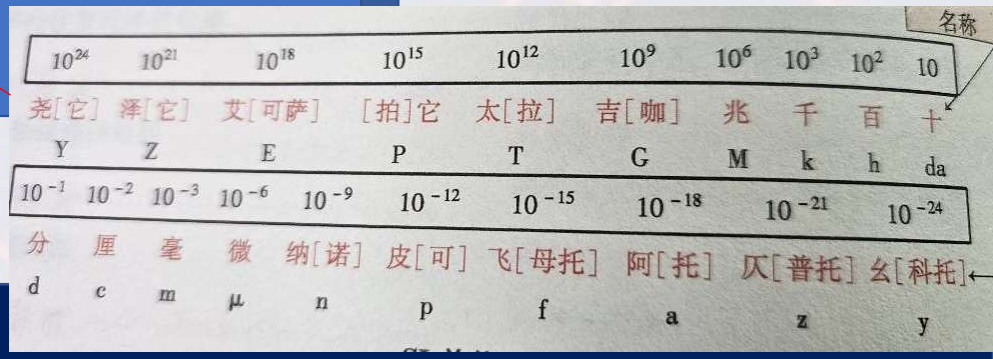
- 物理量的度量都是以數字加上單位表示
- **國際單位系統 (SI system, International System of Units)** 是一種公尺 - 公斤 - 秒 - 安培系統 (**MKSA system**)
  - 長度：公尺
  - 質量：公斤
  - 時間：秒
  - 電流：安培

1-3 SI（國際單位系統）及通用常數

SI基本單位(7個)
(m、kg 、 s 、 A 、 K 、 mol 、 cd)

SI單位
用基本單位表示SI導出單位
具有專門名稱的SI導出單位

SI單位詞頭(20個)



1-3 SI（國際單位系統）及通用常數

7 個 SI 基本單位

量名稱	單位名稱	單位符號
長度	米	m
質量	千克	kg
時間	秒	s
電流	安 [培]	A
熱力學溫度	開 [爾文]	K
物質的量	摩 [爾]	mol
發光強度	坎 [德拉]	cd

電磁學用到的單位

表 1-2　SI 基本單位

量	單　位	縮　寫
長　度	公　尺	m
質　量	公　斤	kg
時　間	秒	s
電　流	安　培	A

1-3 SI（國際單位系統）及通用常數



- 與電磁模型有關的三個**通用常數 (universal constants)**：
  1. 真空中**電磁波**（包括光波）**的速度**，$\boldsymbol{c}$
  2. 真空的**介電係數** (permittivity)，$\boldsymbol{\varepsilon_0}$
  3. 真空中的**導磁係數** (permeability)，$\boldsymbol{\mu_0}$

通用常數	符號	數值	單位
真空中的光速	c	3×10^8	m/s
真空中的導磁係數	μ_0	$4\pi \times 10^{-7}$	H/m
真空中的介電係數	ϵ_0	$\frac{1}{36\pi} \times 10^{-9}$	F/m

$=8.854 \times 10^{-12}$

1-3 SI（國際單位系統）及通用常數

$$c \cong 3 \times 10^8 \quad \text{(m/s)}. \qquad \text{(in free space)} \qquad (1\text{–}6)$$

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E}; \qquad \text{(in free space)} \qquad (1\text{–}7)$$

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{B}. \qquad \text{(in free space)} \qquad (1\text{–}8)$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \quad \text{(H/m)}, \qquad \text{(in free space)} \qquad (1\text{–}9)$$

1-3 SI（國際單位系統）及通用常數

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \quad \text{(m/s)} \tag{1-10}$$

$$\epsilon_0 = \frac{1}{c^2 \mu_0} \cong \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \cong 8.854 \times 10^{-12} \quad \text{(F/m)}, \tag{1-11}$$

SI導出單位

用專有名稱和符號表示的 SI 導出單位

量名稱	單位名稱	單位符號	用基本單位表示的單位符號
頻率 f	赫茲 [週/秒]	Hz	s^{-1}
能量 [功, 熱量] Q	焦耳 [牛頓米]	J	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$
功率, 輻射強度 P	瓦特 [焦耳/秒]	W	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3}$
電荷, 電量 Q	庫侖 [安秒]	C	$A \cdot s$
電壓, 電動勢, 電位差 V, E	伏特 [瓦特/安培]	V	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$
電容 C	法拉 [庫侖/伏特]	F	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$
電阻 R	歐姆 [伏特/安培]	Ω	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}$
導電度 G	西門子 [安培/伏特]	S	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$
磁通量 Φ	韋伯 [特斯拉平米]	Wb	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
磁通量, 磁感應強度 B	特斯拉 [韋伯/平方米]	T	$kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
感應係數 L, M	亨利 [韋伯/安培]	H	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$

複習問題

R1-1 何謂電磁學？

R1-2 除了圖1-1及圖1-2所描述的現象外，再舉兩個無法以電路理論充分解釋的現象。

R1-3 要建立理想模型以探討科學問題時，所需之三個步驟為何？

R1-4 電磁學的四個基本SI單位為何？

R1-5 電磁模型的四個基本場量為何？其單位為何？

R1-6 在電磁模型中，有哪三個通用常數？它們的關係為何？

R1-7 在電磁模型中，有哪些源量？

1-2 SI單位中通用常數

通用常數	符號	數值	單位
真空中的光速	c	3×10^8	m/s
真空中的導磁係數	μ_0	$4\pi \times 10^{-7}$	H/m
真空中的介電係數	ϵ_0	$\frac{1}{36\pi} \times 10^{-9}$	F/m

$=8.854 \times 10^{-12}$